

Anexo: Diccionario de datos

Tabla: Usuario

- Descripción: Almacena la información centralizada de todas las personas que interactúan con el sistema.
- **Clave Primaria** (PK): **email**

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Descripción / Reglas de Negocio
email	VARCHAR(255)	NOT NULL (PK)	Correo electrónico único que identifica al usuario en el sistema.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre y apellido completo del usuario.
teléfono	VARCHAR(20)	NOT NULL	Teléfono de contacto principal.
rol	ENUM('admin', 'auxiliar', 'cliente')	NOT NULL	Define el perfil y los permisos del usuario dentro de la plataforma.

Tabla: Cliente

- Descripción: Entidad especializada que extiende a la tabla **Usuario** mediante el patrón de herencia *Class Table Inheritance*, conteniendo exclusivamente los atributos y relaciones propias de las personas con rol de cliente.
- Clave Primaria** (PK): **email**
- Clave Foránea (FK): email (Referenciando a **Usuario**)

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Descripción / Reglas de Negocio
email	VARCHAR(255)	NOT NULL (PK/FK)	Correo electrónico del usuario. Vincula de forma directa (1 a 1) esta entidad con la tabla madre Usuario .
buscando	BOOLEAN	NOT NULL	Indica si el cliente está activamente buscando sumarse a partidos abiertos coordinados por el sistema.

Tabla: Auxiliar

- Descripción: Entidad especializada que extiende a la tabla **Usuario**, encargada de almacenar la información laboral y la asignación del personal de asistencia de los complejos.
- Clave Primaria** (PK): **email**
- Clave Foránea (FK): email (Referenciando a **Usuario**) e id_complejo (Referenciando a **Complejo**)

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Descripción / Reglas de Negocio
email	VARCHAR(255)	NOT NULL (PK/FK)	Correo electrónico del usuario. Vincula de forma directa (1 a 1) esta entidad con la tabla madre Usuario .
id_complejo	INT (FK)	NOT NULL	Código identificador del complejo deportivo específico en el cual el auxiliar presta sus servicios.

Tabla: Complejo

- Descripción: Representa los establecimientos o sedes deportivas que registran las canchas en la aplicación.
- **Clave Primaria** (PK): **id_complejo**

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Descripción / Reglas de Negocio
id_complejo	INT (AUTO_INCREMENT)	NOT NULL (PK)	Código identificador único y correlativo de cada complejo deportivo.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del complejo deportivo
dirección	VARCHAR(255)	NOT NULL	Dirección física de la sede.
email_administrador	VARCHAR(255) (FK)	NOT NULL	Correo electrónico del usuario que es dueño/creador del complejo. Regla: Apunta a Usuario(email). Representa la relación de propiedad. Un mismo email_administrador puede repetirse en múltiples complejos (un administrador puede ser dueño de muchos complejos).

Tabla: Cancha

- Descripción: Almacena la información técnica, horarios y disponibilidad de cada una de las canchas físicas distribuidas en los complejos deportivos.
- Clave Primaria (PK): id_cancha

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Descripción / Reglas de Negocio
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la cancha
id_cancha	INT (AUTO_INCREMENT)	NOT NULL (PK)	Identificador único secuencial de la cancha.
horario_apertura	TIME	NOT NULL	Hora en la que la cancha queda habilitada para reservas diarias.
horario_cierre	TIME	NOT NULL	Hora de finalización de actividades en la cancha.
duración_turno	INT	NOT NULL	Duración estándar de cada bloque de alquiler en minutos (ej. 60 o 90 min).
deporte	VARCHAR(50)	NOT NULL	Disciplina para la cual está acondicionada (ej. 'Fútbol 5', 'Pádel').
estado_operativo	VARCHAR(30) BOOLEAN	NOT NULL	Indica la disponibilidad física real de la cancha (ej. 'Disponible', 'En Mantenimiento').
id_complejo	INT (FK)	NOT NULL	Código del complejo deportivo al que pertenece físicamente la cancha. Apunta a Complejo(id_complejo) .

Tabla: Reserva

- Descripción: Registra las solicitudes de alquiler de turnos realizadas por los clientes sobre una cancha específica.
- Clave Primaria (PK): id_reserva

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Descripción / Reglas de Negocio
id_reserva	INT (AUTO_INCREMENT)	NOT NULL (PK)	Código identificador de la reserva de turno.
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha agendada para el uso de la cancha.
Hora	TIME	NOT NULL	Hora exacta de inicio del turno reservado.
Estado	VARCHAR(30)	NOT NULL	Ciclo de vida del turno (ej. 'Pendiente', 'Pagada', 'Cancelada', 'Ausente').
cupos_disponibles	INT	NOT NULL	Cantidad de lugares libres en caso de que la reserva sea para un partido abierto coordinado por la aplicación.
id_cancha	INT (FK)	NOT NULL	Cancha alquilada para la reserva. Apunta a Cancha(id_cancha).
email_cliente	VARCHAR(255) (FK)	NOT NULL	Correo electrónico del usuario que efectuó la reserva. Apunta a Usuario(email). Regla: El usuario apuntado debe tener estrictamente el valor rol = 'cliente'.

Tabla: Pago

- Descripción: Contiene los comprobantes de las transacciones financieras asociadas a la confirmación de una reserva previa.
- Clave Primaria (PK): id_pago

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Descripción / Reglas de Negocio
id_pago	INT (AUTO_INCREMENT)	NOT NULL (PK)	Número de transacción único del pago.
id_reserva	INT (FK)	NOT NULL	Referencia de la reserva que está siendo abonada. Apunta a Reserva(id_reserva) Regla: La relación con la tabla Reserva es 1 a Muchos desde la perspectiva de pagos históricos, pero lógicamente opera bajo la validación del backend según los métodos de pago aceptados.
monto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Monto abonado en la transaccion

Tabla: Equipamiento

- Descripción: Inventario de elementos deportivos complementarios (ej. pecheras, pelotas, paletas) que ofrece un complejo específico para alquiler temporal.
- Clave Primaria (PK): id_equipamiento

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Descripción / Reglas de Negocio
id_equipamiento	INT (AUTO_INCREMENT)	NOT NULL (PK)	Identificador único del artículo de equipamiento.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Denominación comercial del artículo (ej. 'Pelota de Fútbol Profesional N°5').
precio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Costo adicional de alquiler por unidad de artículo por turno.
stock	INT	NOT NULL	Cantidad total física de la que dispone el complejo para alquilar.
stock_disponible	INT	NOT NULL	Cantidad disponible que dispone el complejo para alquiler Regla: siempre menor o igual que stock
id_complejo	INT (FK)	NOT NULL	Indica el complejo deportivo propietario del equipamiento. Apunta a Complejo(id_complejo).

Tabla: Equipamiento-Reserva

- Descripción: Entidad asociativa que rompe la relación Muchos a Muchos entre *Equipamiento* y *Reserva*, permitiendo que un cliente sume varios artículos y cantidades a un mismo turno.
- **Clave Primaria (PK)**: Compuesta por *id_reserva* + *id_equipamiento*.

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Descripción / Reglas de Negocio
<i>id_reserva</i>	INT (PK/FK)	NOT NULL	Código de la reserva en donde se solicita el artículo. Apunta a <i>Reserva(id_reserva)</i> .
<i>id_equipamiento</i>	INT (PK/FK)	NOT NULL	Código del artículo solicitado. Apunta a <i>Equipamiento(id_equipamiento)</i> .
<i>cantidad</i>	INT	NOT NULL	Volumen de unidades de ese mismo artículo reservadas para el turno (ej. 2 paletas de pádel).

Tabla: Reseña

- Descripción: Almacena las opiniones puntuales y calificaciones otorgadas por los clientes sobre la experiencia de juego en una cancha específica.
- **Clave Primaria (PK):** id_reseña

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Descripción / Reglas de Negocio
id_reseña	INT (AUTO_INCREMENT)	NOT NULL (PK)	Identificador único de la reseña en el sistema.
comentario	TEXT	NOT NULL	Opinión textual y observaciones del cliente sobre la cancha.
calificacion	INT	NOT NULL	Puntaje numerico otorgado por el cliente sobre la cancha Regla: valor entre 1 y 5
email_cliente	VARCHAR(255) (FK)	NOT NULL	Correo electrónico del autor de la reseña. Apunta a <u>Usuario(email)</u> . Regla: El remitente debe tener asignado el valor <code>rol = 'cliente'</code> .
id_cancha	INT (FK)	NOT NULL	Cancha específica evaluada por el cliente. Apunta a <u>Cancha(id_cancha)</u> .

Tabla: Inasistencia

- Descripción: Registro automatizado de penalizaciones a los usuarios que reservaron una cancha pero no se presentaron al complejo sin cancelar debidamente a tiempo.
- Clave Primaria (PK): id_inasistencia

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Descripción / Reglas de Negocio
id_inasistencia	INT (AUTO_INCREMENT)	NOT NULL (PK)	Identificador numérico de la infracción.
fecha_inasistencia	DATE	NOT NULL	Fecha exacta en la que ocurrió el incumplimiento del turno.
fecha_caducidad	DATE	NOT NULL	Fecha límite en la que la infracción deja de computarse para penalizaciones del sistema (ej. expira a los 3 meses).
email_cliente	VARCHAR(255) (FK)	NOT NULL	Correo del usuario penalizado. Apunta a Usuario(email) . Regla: El infractor siempre debe responder al valor rol = 'cliente' en la tabla global.

Notas de diseño

Herencia de Usuarios y cumplimiento de la 3FN:

Se optó por implementar el patrón Class Table Inheritance. La entidad genérica *Usuario* agrupa los atributos comunes a todas las personas, sirviendo como superclase. Las subclases *Cliente* y *Auxiliar* extienden esta información mediante relaciones de identidad uno a uno.

Esto se hizo para garantizar el cumplimiento de la **Tercera Forma Normal**.

El rol de *Administrador*, al no contar con campos particulares, se maneja de forma abstracta validando su campo *rol* directamente desde las relaciones con la tabla *Complejo*.